

メディアコンピューティング2026

第8回 領域処理

画像の特定領域の取り出し



リンゴの解析がしたい



リンゴの領域だけ
取り出す必要がある

領域分割処理が必要

領域分割処理

特徴量(画素値)に基づいて画像の領域を分割する処理

対象物と背景に
分割する処理



元画像

画素の統合により
輪郭を鮮明にする処理



目次

■画素の統合により領域を切り出す処理

- 領域統合法

- ミーンシフト法

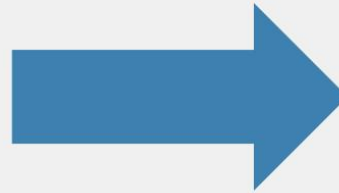
■対象と背景に分割する処理

- スネーク

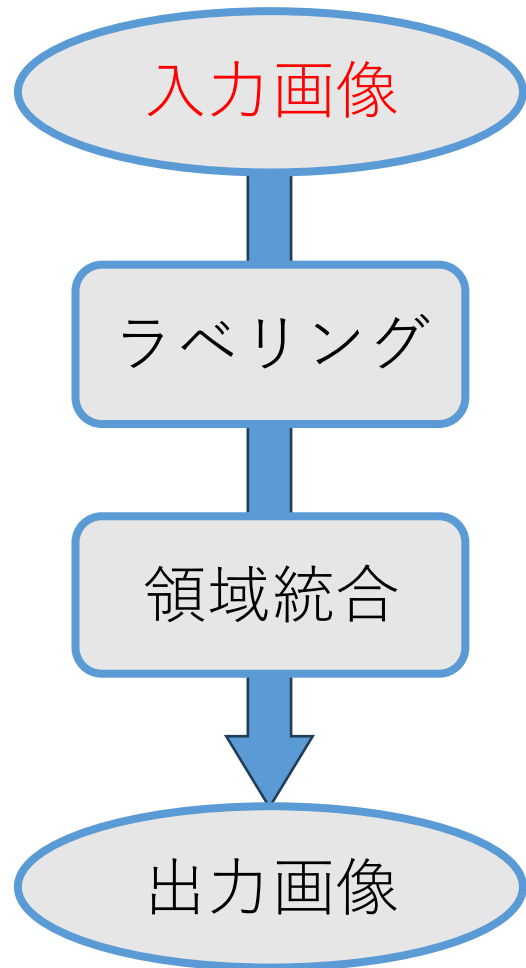
- グラフカット

領域統合法

隣接画素を統合することで画像を分割する手法

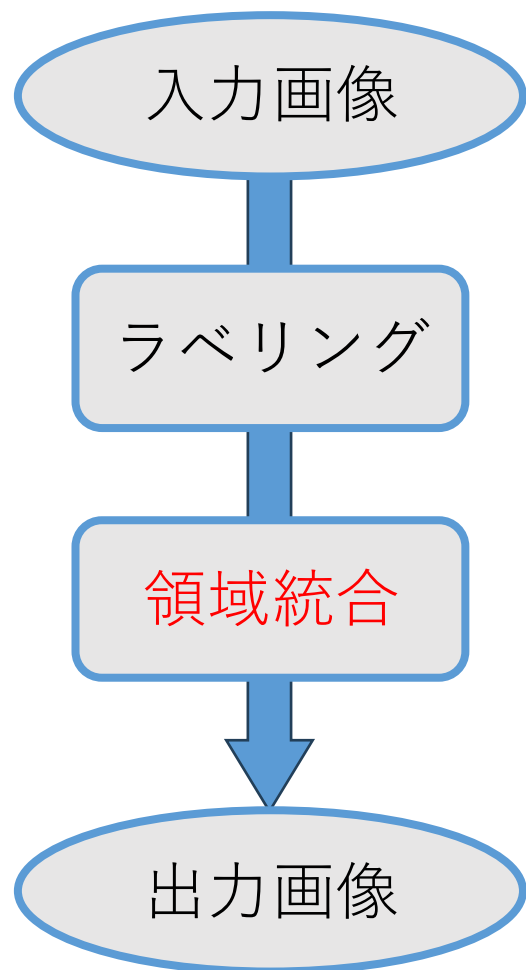


領域統合法の手順 (1/4)

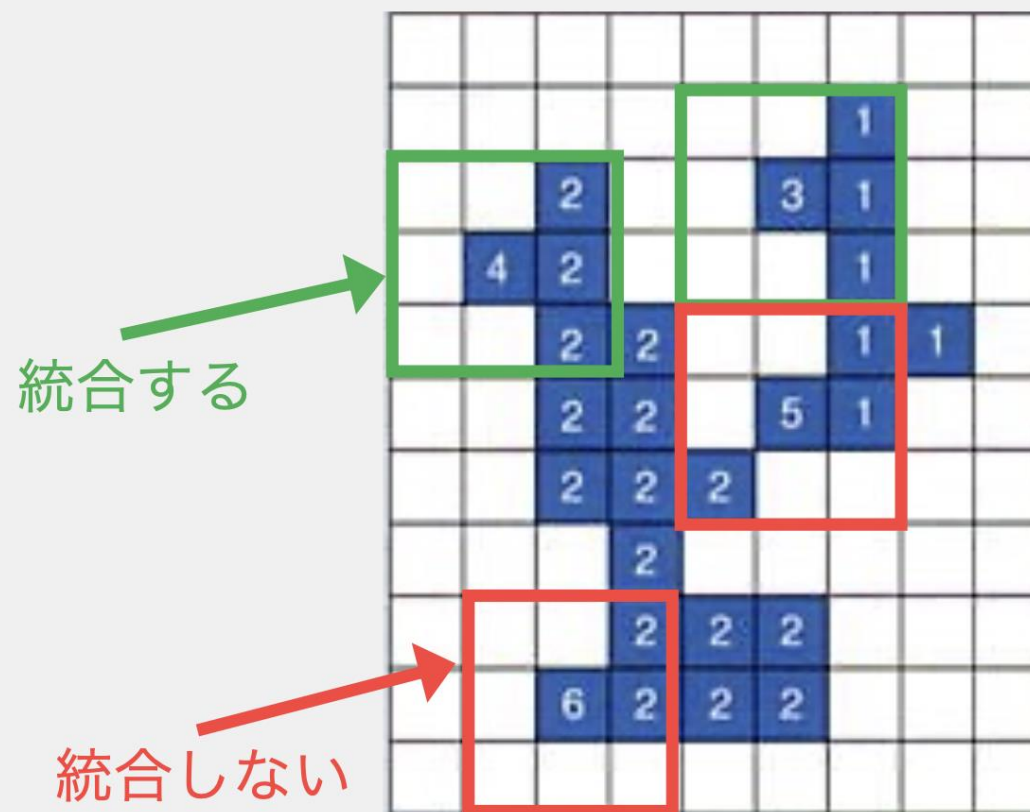


入力画像

領域統合法の手順 (1/4)

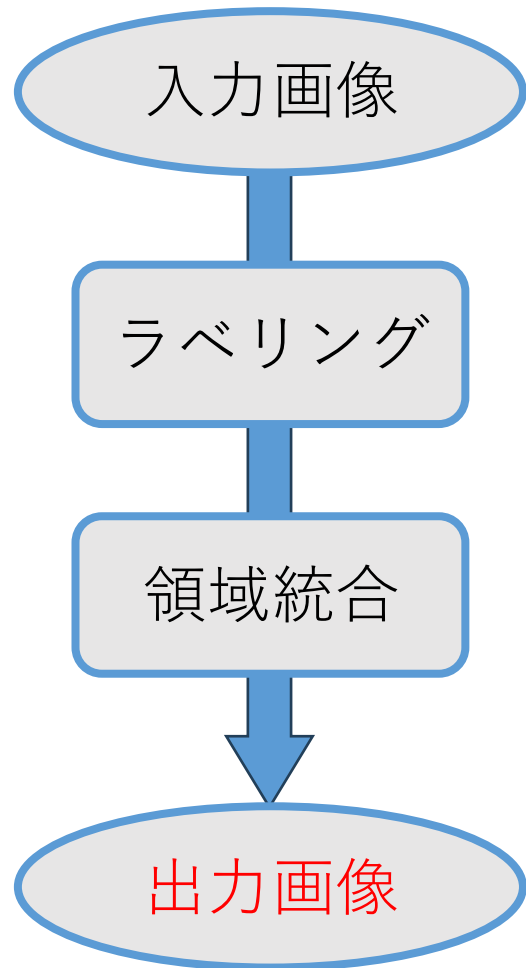


近い値(例:2以下)の画素の集合と統合する



※実際はラベルの値ではなく画素値

領域統合法の手順 (1/4)



出力画像

目次

■画素の統合により領域を切り出す処理

- 領域統合法

- ミーンシフト法

■対象と背景に分割する処理

- スネーク

- グラフカット

ミーンシフト法

画素の持つ情報として2つのものがある

- 位置情報：2次元 (x, y)
- 色情報：3次元 (R, G, B) , (H, S, V) etc...



画素は5次元ベクトルとみなすことができる

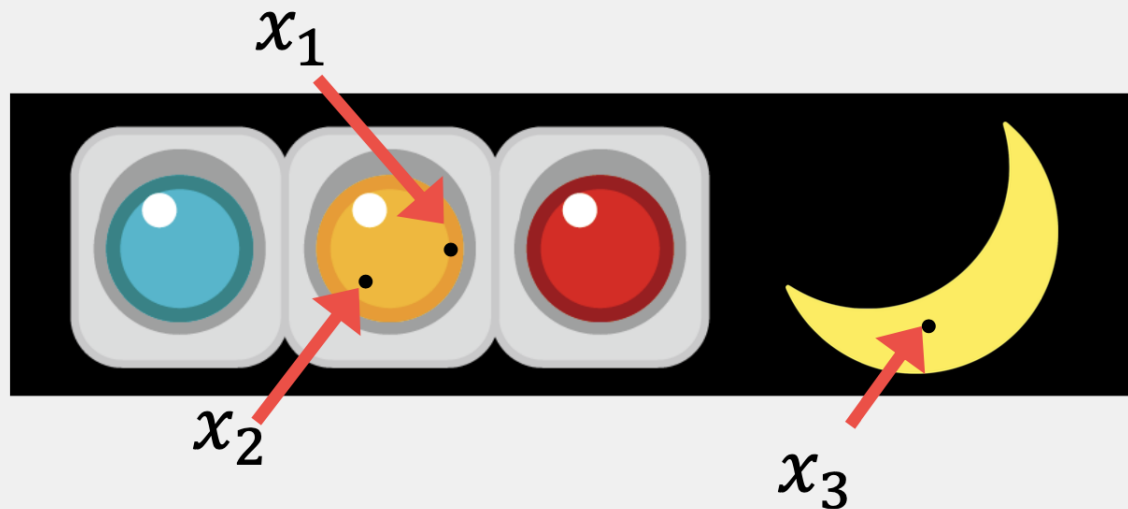
ミーンシフト法

5次元空間内(位置・色)に画素が分布しているときに
似た画素が集まっている中心(収束位置)を求める手法

ミーンシフト法の応用

ミーンシフト法はクラスタリングに応用可能である

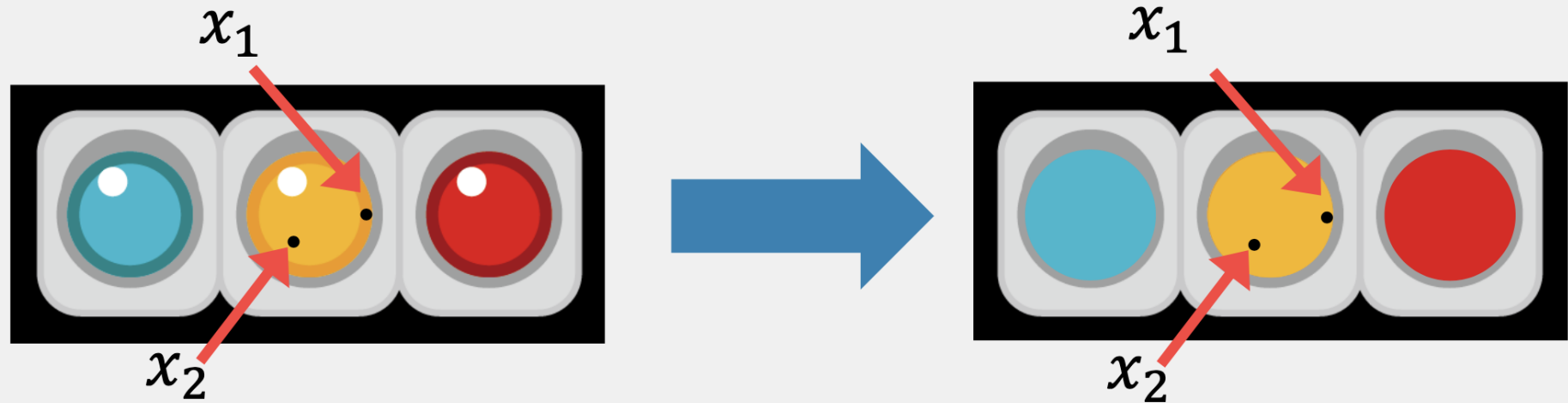
1. 各点 x_i にミーンシフト法を適用し、収束位置を計算する
2. 任意の2個の点 x_a, x_b について
収束位置が近ければ同じクラスタとする



- x_1 と x_2 は位置・色両方近いので同じクラスタ
- x_1, x_2 と x_3 は色は近いが位置的に遠いので別のクラスタ

ミーンシフト法による領域分割処理

クラスタリング結果を用いて収束位置の画素値に置き換えることで画素の統合が可能



ユーザが決めるパラメータ

- 画素位置に関するパラメータ
- 画素の色に関するパラメータ

演習 1 : ミーンシフト法を使ってみよう

■mc08-1.cpp

cv::PyrMeanShiftFiltering

PyrMeanShiftFiltering(src, dst, sp, sr, max_level=1, termcrit=(CV_TERMCRIT_ITER+CV_TERMCRIT_EPS, 5, 1)) → None
Mean-Shift法による画像セグメンテーションを行います。

- パラメタ:
- src (**CvArr**) – 入力画像, 8ビット, 3チャンネル
 - dst (**CvArr**) – 出力画像, 入力が像と同じフォーマット, 同じサイズ
 - sp (float) – 空間窓の半径
 - sr (float) – 色空間窓の半径
 - max_level (int) – セグメンテーションに用いるピラミッドの最大レベル
 - termcrit (**CvTermCriteria**) – 終了条件: Mean-Shiftの反復をいつ止めるか

➤ sp, sr, maxLevelの3つのパラメータを変更させて
違いを確認しよう



目次

■画素の統合により領域を切り出す処理

- 領域統合法
- ミーンシフト法

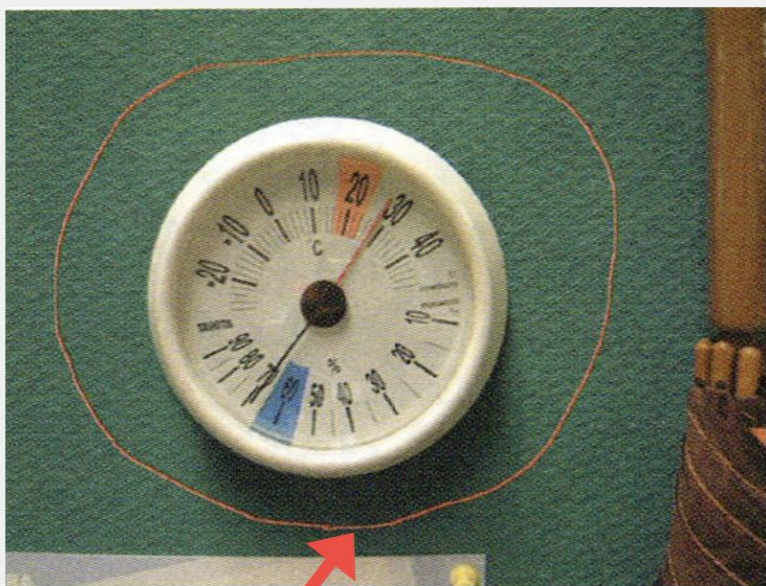
■対象と背景に分割する処理

- スネーク
- グラフカット

スネーク

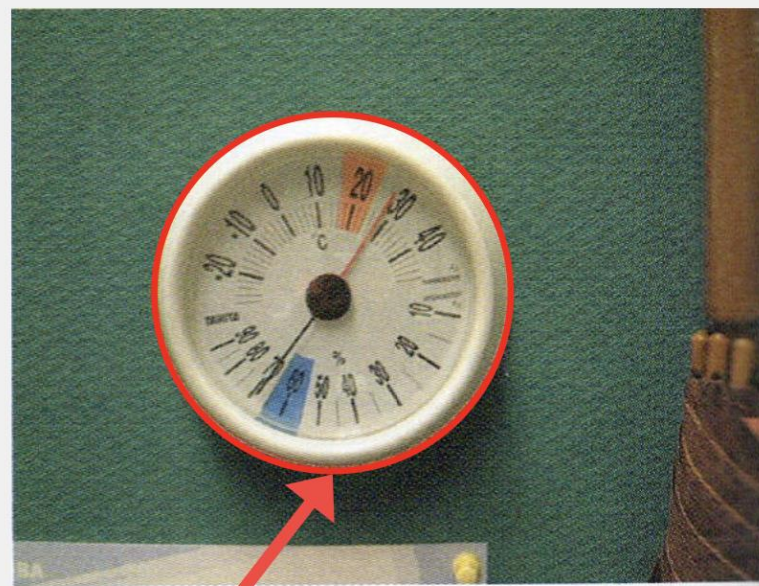
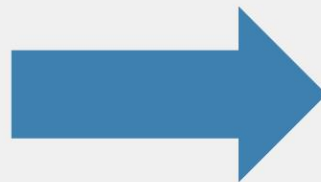
対象物を囲む閉曲線を初期値として与え

閉曲線を縮めることで対象物の領域を抽出する手法



閉曲線を初期値として与える

スネーク



対象物の領域を抽出できる

スネークのメリット・デメリット

メリット

滑らかな輪郭線だと
キレイに抽出できる



デメリット

鋭い輪郭線があると
正しく抽出できない



目次

■画素の統合により領域を切り出す処理

- 領域統合法
- ミーンシフト法

■対象と背景に分割する処理

- スネーク
- グラフカット

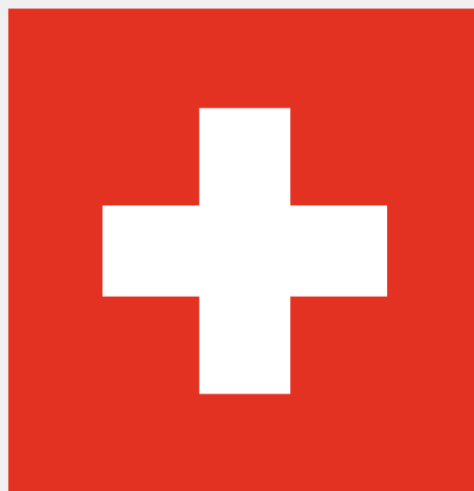
切り抜きする手法の比較

スネーク

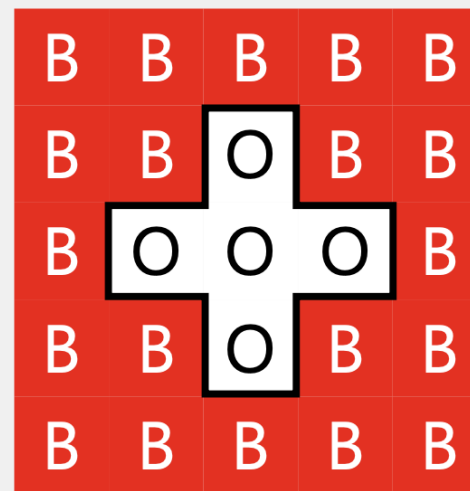
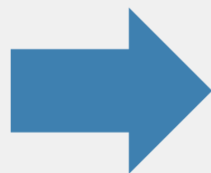
輪郭線を求めることで対象物を抽出する

グラフカット

画素に前景(対象物) or 背景のラベリングをすることで対象物を抽出する



ラベリング



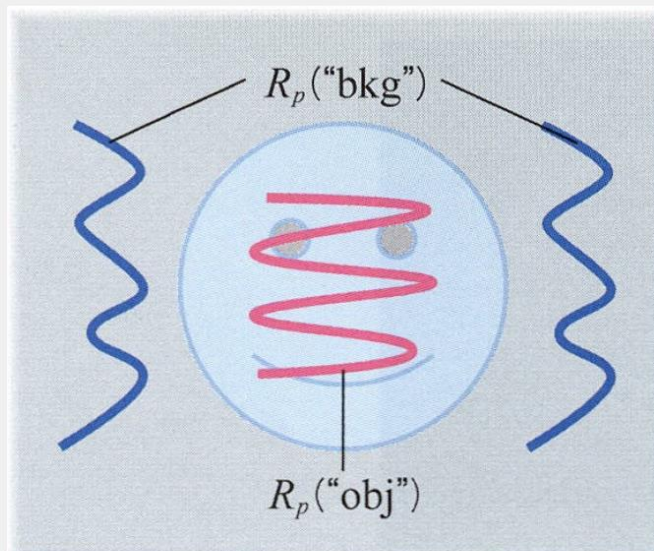
O : Object

B : Background

グラフカットの理論

適切にラベリングされたときに最小となる

コスト関数を定義する



前景のラベル("obj")と背景のラベル("bkg")
を元にコスト関数を計算する

グラフカットのコスト関数 $E(L)$

$$\underline{E(L) = R(L) + \lambda \cdot B(L)}$$

$$R(L) = \sum_{p \in P} R_p(L_p) \qquad B(L) = \sum_{\{p,q\} \in N} B_{\{p,q\}} \cdot \delta(L_p, L_q)$$

$$\delta(L_p, L_q) = \begin{cases} 1 & \text{if } L_p \neq L_q \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

L : ラベル {"obj", "bkg"} λ : 重要度の重み付け (≥ 0)

$p \in P$: 画素の全集合と要素 $\{p,q\} \in N$: 隣接する画素同士の組の集合

$R_p(L_p)$: p と教師データの画素値に近いほど小さくなるコスト関数

$B_{\{p,q\}}$: $\{p,q\}$ の画素値が異なるほど小さくなるコスト関数

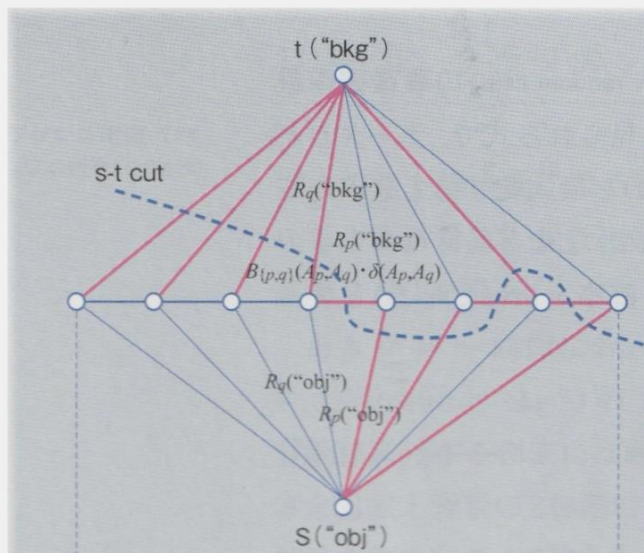
グラフカットによる領域分割

画素 p の集合をグラフで考える

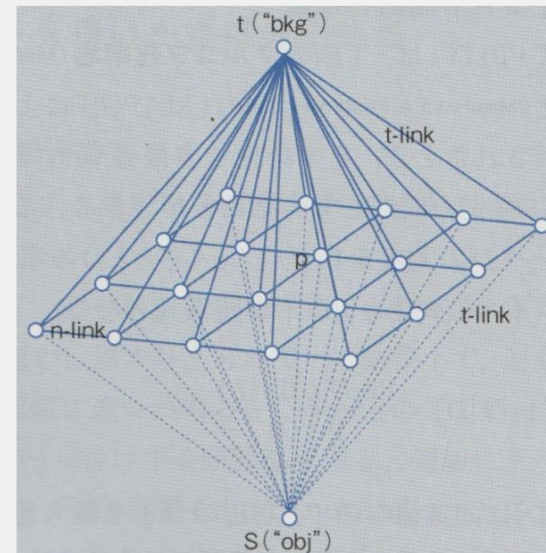
$$R_p(L_p) : t - link$$

$$B_{\{p,q\}} \cdot \delta(L_p, L_q) : n - link$$

頂点 p を s, t に分ける切断面を求めることが
ラベリングと同義となる



1次元の場合のグラフ



2次元の場合のグラフ

演習 2 : grabCutを使ってみよう

■ mc0802.cpp

➤ grabCut

◆ グラフカットを
発展させた手法

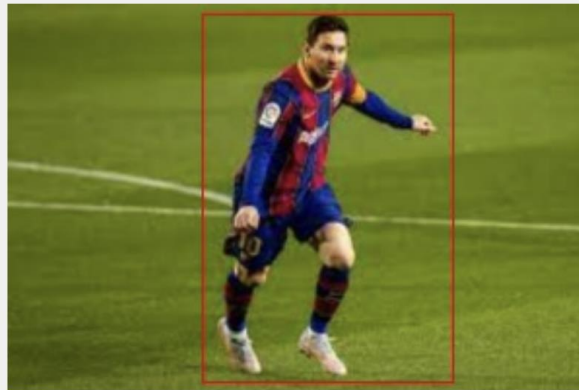
◆ ユーザは矩形領域
を指定するだけ
で良い

cv::grabCut

Comments from the Wiki

void **grabCut**(const **Mat**& image, **Mat**& mask, Rect rect, **Mat**& bgdModel, **Mat**& fgdModel, int iterCount, int mode)
GrabCut アルゴリズムを実行します。

- パラメータ:
- **image** – 8ビット, 3チャンネルの入力画像。
 - **mask** – 8ビット, シングルチャンネルの入出力マスク。この要素は, 4つ値のうちの1つをとります。 mode==GC_INIT_WITH_RECT の場合に, このマスクは初期化されます。
 - GC_BGD 明らかな背景ピクセル。
 - GC_FGD 明らかな前景(物体)ピクセル。
 - GC_PR_BGD 背景かもしれないピクセル。
 - GC_PR_FGD 前景かもしれないピクセル。
 - **rect** – セグメンテーション(分離)される物体を含むROI。このROIの外側のピクセルは, 「明らかな背景」とみなされます。このパラメータは, mode==GC_INIT_WITH_RECT の場合にのみ利用されます。
 - **fgdModel (bgdModel)** – セグメンテーションに利用される一時的な配列。同一の画像を処理している間は, これを変更しないようにしてください。
 - **iterCount** – 結果を返すまでのアルゴリズムの反復回数。 mode==GC_INIT_WITH_MASK または mode==GC_EVAL を用いることで, より良い結果を得られることに注意してください。
 - **mode** – 処理モード。
 - GC_INIT_WITH_RECT この関数は, 与えられた矩形を用いて, 状態とマスクを初期化します。その後, アルゴリズムが iterCount 回繰り返されます。
 - GC_INIT_WITH_MASK この関数は, 与えられたマスクを用いて状態を初期化します。 GC_INIT_WITH_RECT と GC_INIT_WITH_MASK は, 一緒に使うことができることに注意してください。そして, ROIの外側の全ピクセルは自動的に GC_BGD として初期化されます。
 - GC_EVAL アルゴリズムがすぐに再開することを意味する値。



課題 領域分割処理でコラ画像を作ろう

■ミーンシフト法とグラフカットにより得られた画像の合成画像を作成



題名：巨大メッシの帰宅

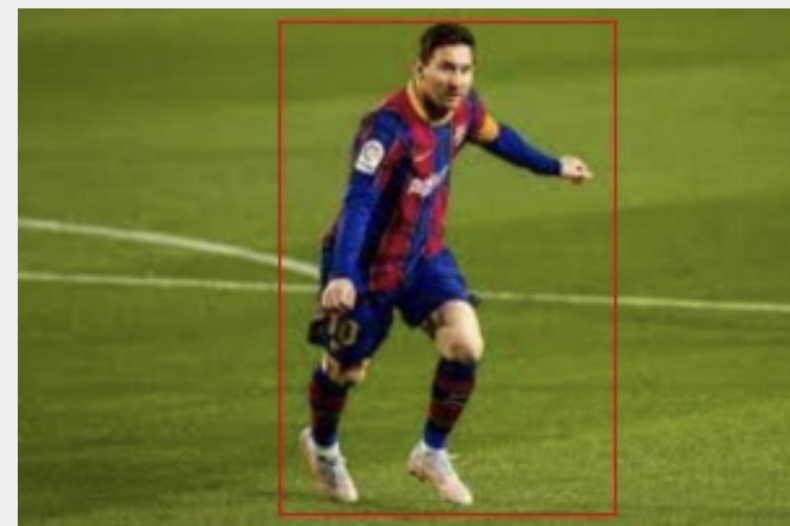
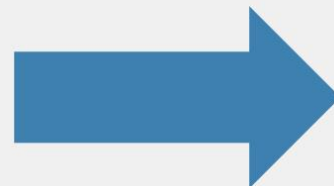
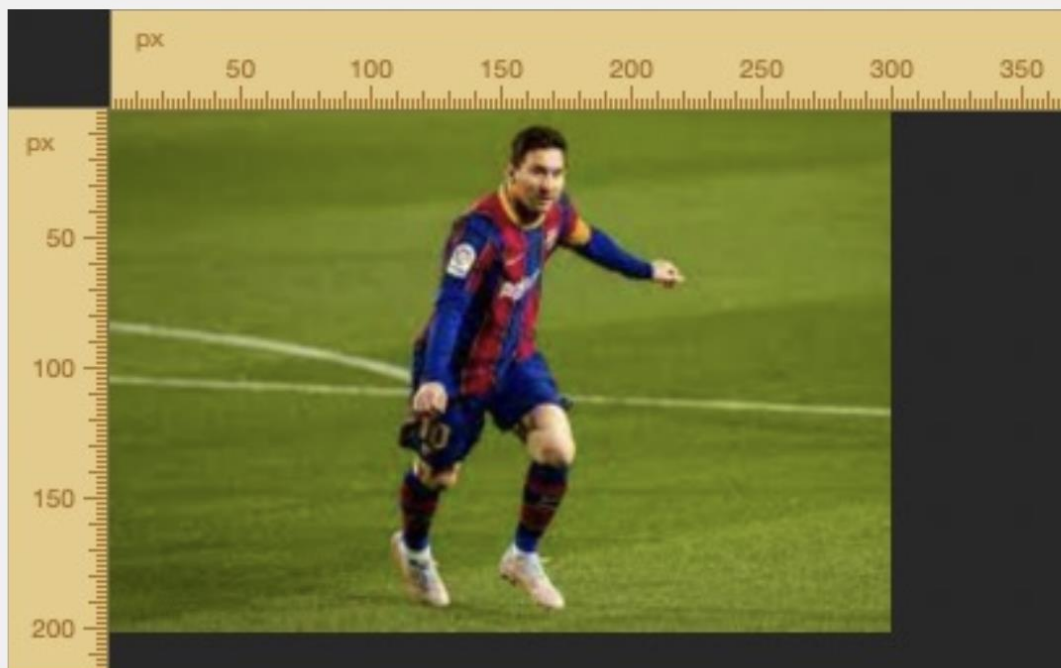
提出物

左のような背景と対象物を合成させた画像1枚

※メッシと愛工大の画像をそのまま使っても良いが
各自の画像を用いた面白い作品を期待します

課題の補足①：矩形領域の作り方

矩形領域を作るための画素値を測る方法として
Free Rulerというアプリがある



課題の補足②：イラスト調の画像の作り方

■ポスタリゼーションの代わりにミーンシフトでもイラスト調にできる

- ベタ塗りのイラストはこちらの方が得意
- 第6回のエッジ抽出と併用して輪郭も描画

